



El Arte del Tacto

Cómo enseñamos a las máquinas
el secreto de la delicadeza.

Lo hacemos sin pensar

Fuerza máxima
para extraer,
apretar, romper.

Fuerza mínima
para sostener,
cuidar, proteger.

Ajustamos la fuerza de nuestra mano al instante.
Aplicamos exactamente la que hace falta. Ni más, ni menos.
Este es el verdadero milagro del tacto humano.

El problema del todo o nada

Las máquinas tradicionales carecen de matices. Son como un grifo que solo puede estar o completamente cerrado, o abierto a borbotones.

[APAGADO]

[FUERZA MÁXIMA]

La fuerza descontrolada destruye

Si una prensa industrial intentara coger una manzana, la aplastaría al instante.
El problema no es que la máquina sea fuerte. El problema es que es ciega a lo que tiene delante.



*Para trabajar cerca de personas o cosas frágiles,
la fuerza necesita educación.*

¿Cómo enviamos un mensaje de fuerza?

Para que una máquina sea delicada, necesitamos un mensajero que no pierda información por el camino. Sin cables. Sin engranajes bruscos.

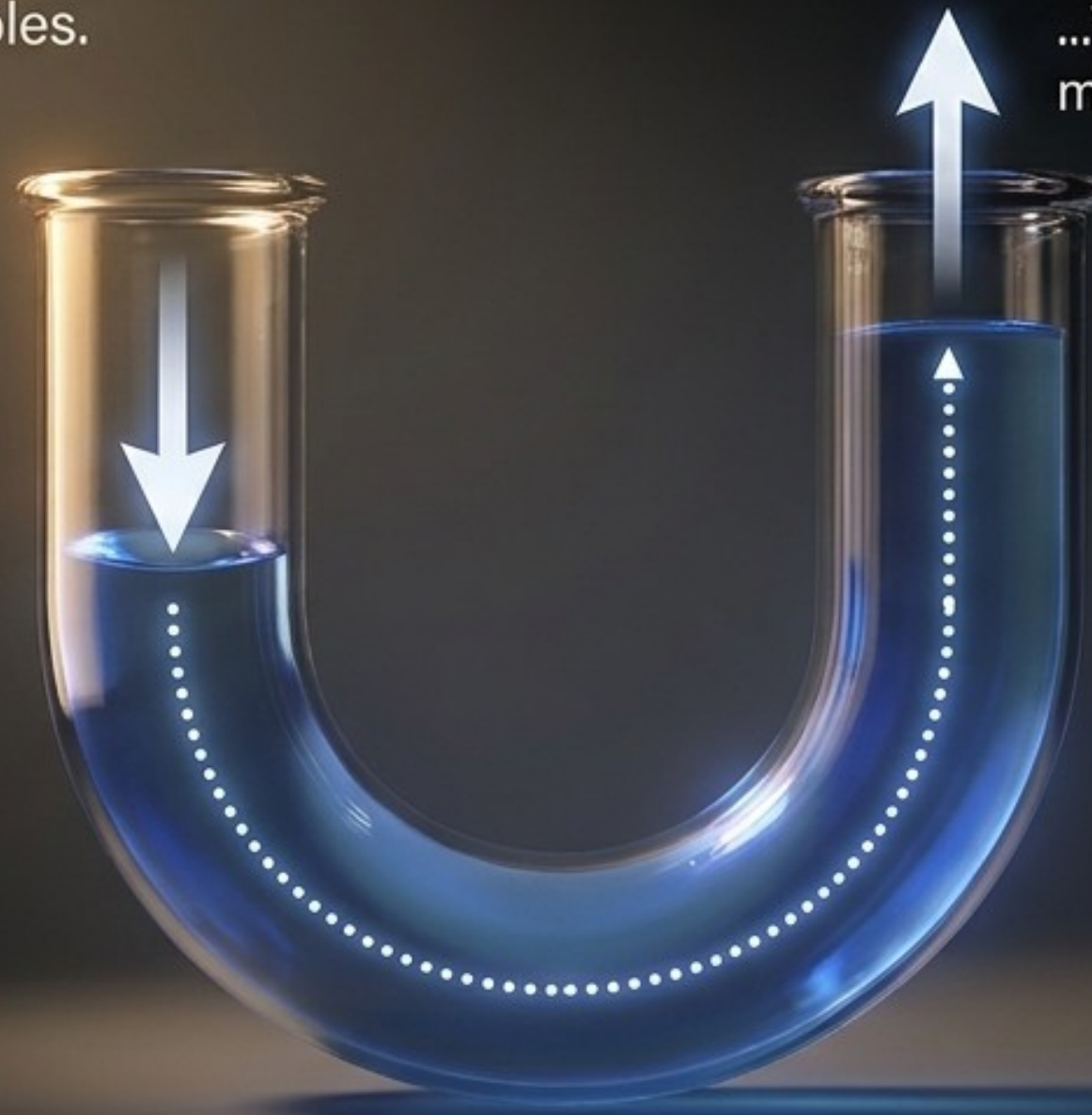


La respuesta lleva siglos escondida en los líquidos.

El mensajero perfecto

Los líquidos permiten transmitir fuerza a distancia de forma exacta, sin poleas ni cables.

Si empujas aquí...



...Y empuja exactamente con la misma intención al otro lado.

La presión viaja intacta a través del líquido.
No se comprime, no se pierde por el camino.

Una tecnología que usted ya domina

1 Su pie decide la intención: una caricia suave o un frenazo de emergencia.

2 El líquido de frenos transmite su orden de forma intacta.

3 La rueda responde en proporción exacta a su pisada.



El gran salto al control proporcional



El pasado.
Dos únicas posiciones:
Encendido o Apagado.
Todo o nada.

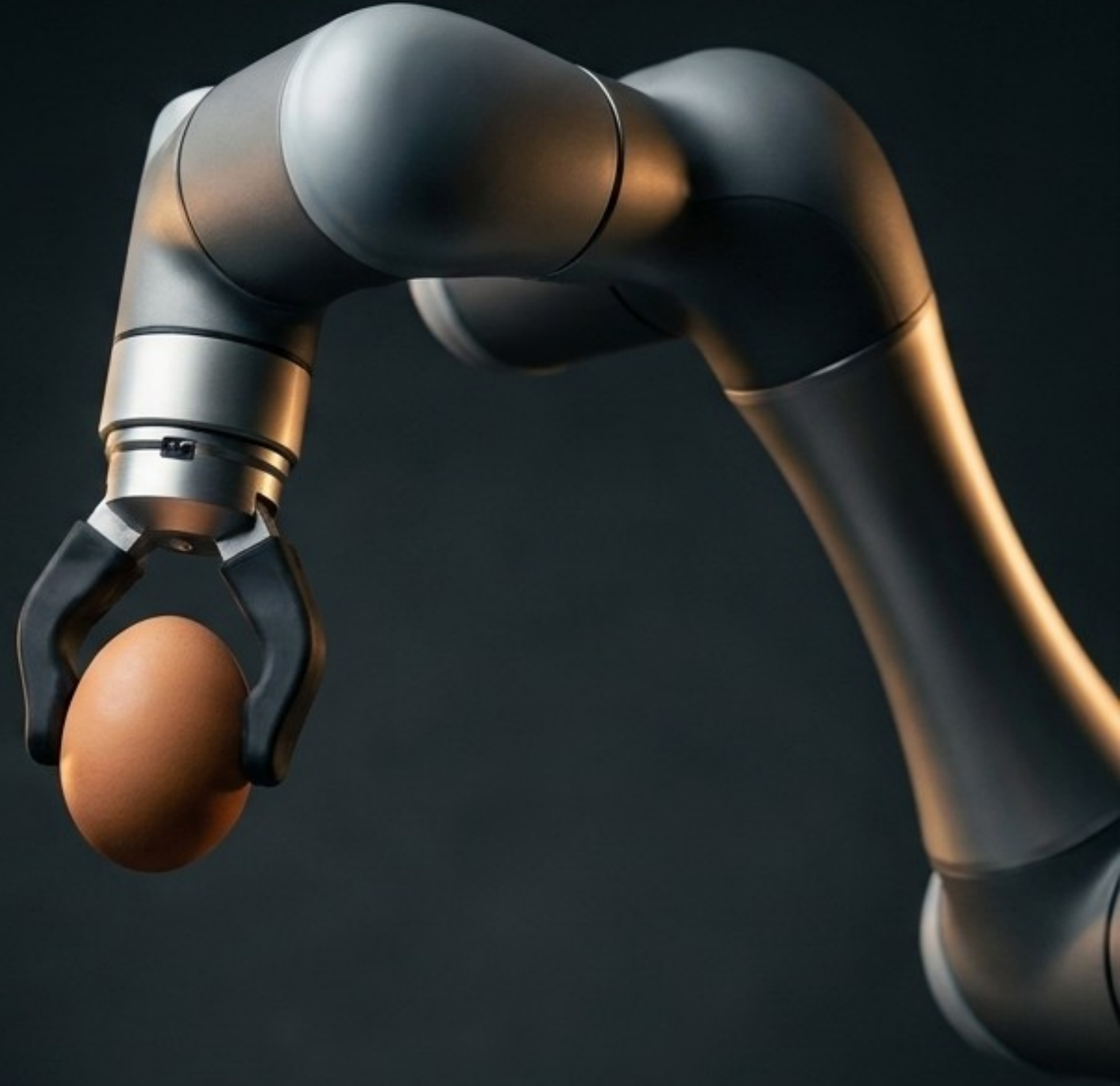


El futuro.
Infinitas posiciones.
Permite graduar la intensidad de manera
continua, paso a paso y sin saltos.

Controlar la fuerza de una máquina significa ponerle
un regulador de intensidad a su musculatura.

La máquina que aprendió a sentir

Gracias a la transmisión por líquidos y al control proporcional, el brazo robótico ya no es un gigante torpe. Ahora lee su entorno y ajusta su fuerza de manera continua. Es delicado cuando hace falta y firme cuando es necesario.



El cambio que lo transforma todo



Herramienta Ciega

Maneja objetos idénticos y rígidos.

Realiza únicamente tareas repetitivas.

Peligrosa al convivir con personas.



Mano Versátil

Se adapta a objetos frágiles, blandos o irregulares (como uvas o cristal).

Realiza tareas delicadas de alta precisión.

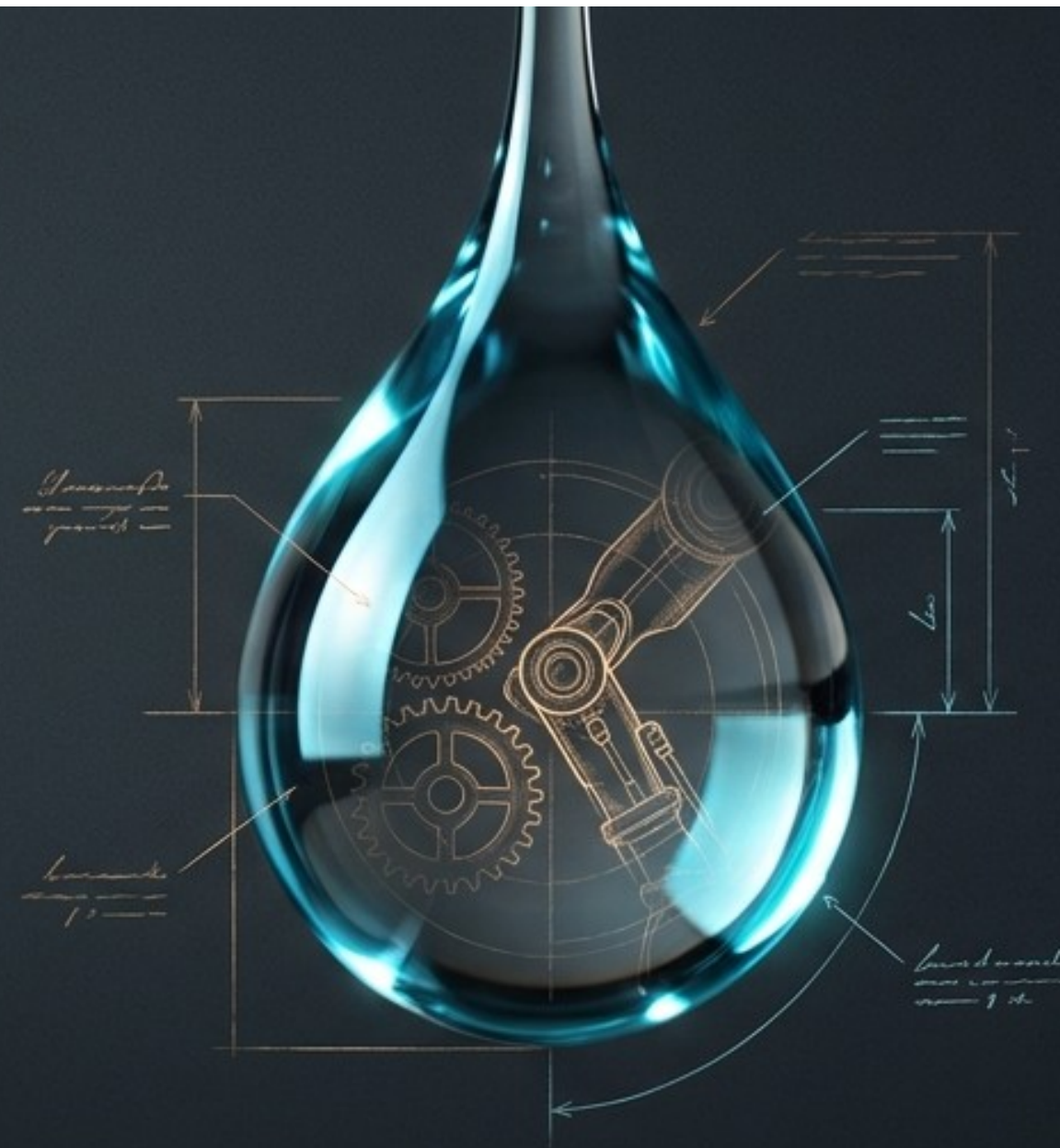
Segura para trabajar codo con codo con el ser humano.



De la fábrica a nuestro lado

Al dominar el control de la fuerza,
las máquinas dejan de ser
herramientas de un solo uso. Se
convierten en manos preparadas
para trabajar, cuidar y convivir en
nuestro mundo cotidiano.





El Poder en una Gota de Agua

Cómo la naturaleza nos enseña a construir
nuestra primera mano robótica

Un milagro de todos los días

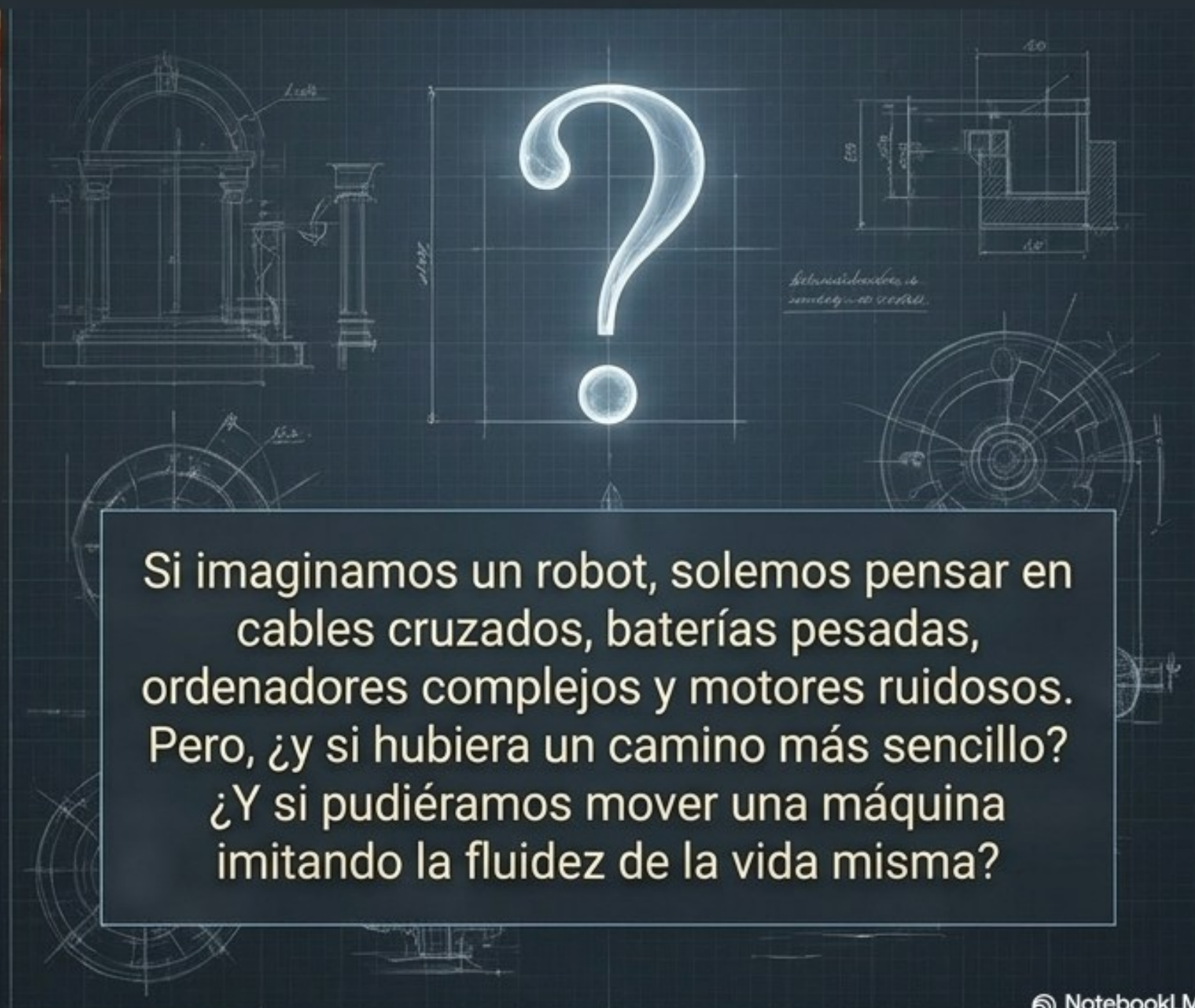
Piense en su taza de café matutina.
Este movimiento, que hacemos
sin pensar, es un prodigio de la
física y la biología.
Es perfecto.

*El cerebro
envía la señal*

*Los músculos tiran de
los tendones invisibles*

*Cinco dedos aplican la
fuerza exacta para no
soltar, ni romper*

¿Cómo le enseñamos esto a una máquina?



El secreto de esta mano es el agua

112 piezas
ensambladas por usted

La única fuente de energía
es la presión del agua que
usted genera

0 baterías y 0 motores
(Sin placas Arduino ni electricidad)

El agua actúa como un “tendón irrompible”

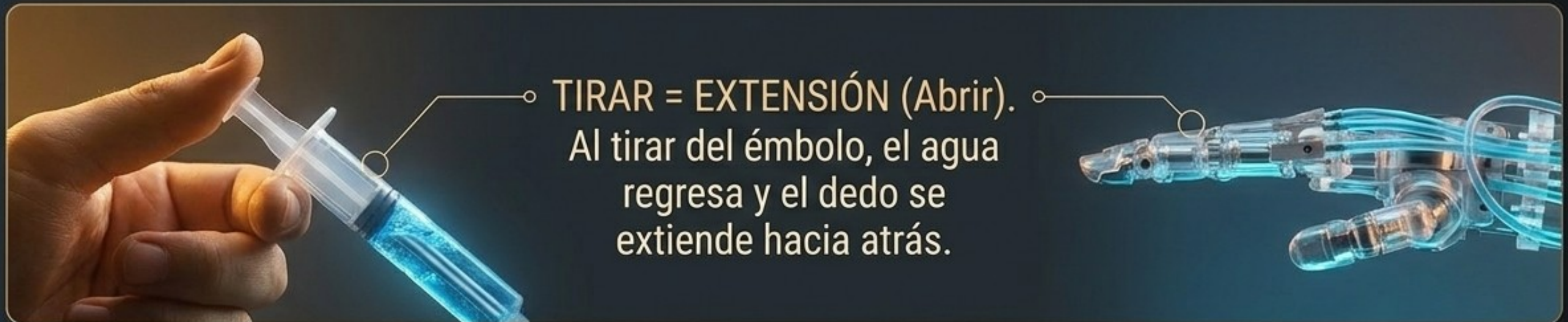
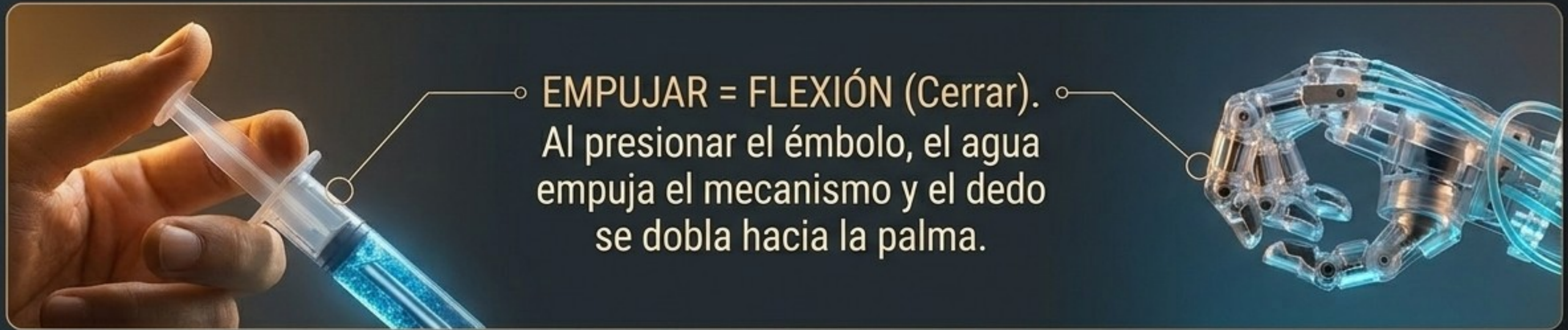
En un circuito sellado, el agua no se puede aplastar.

Si empuja de un lado, el agua empuja del otro lado instantáneamente y con la misma fuerza.

La ciencia lo llama el Principio de Pascal. Nosotros lo llamamos crear movimiento directo con nuestras manos.



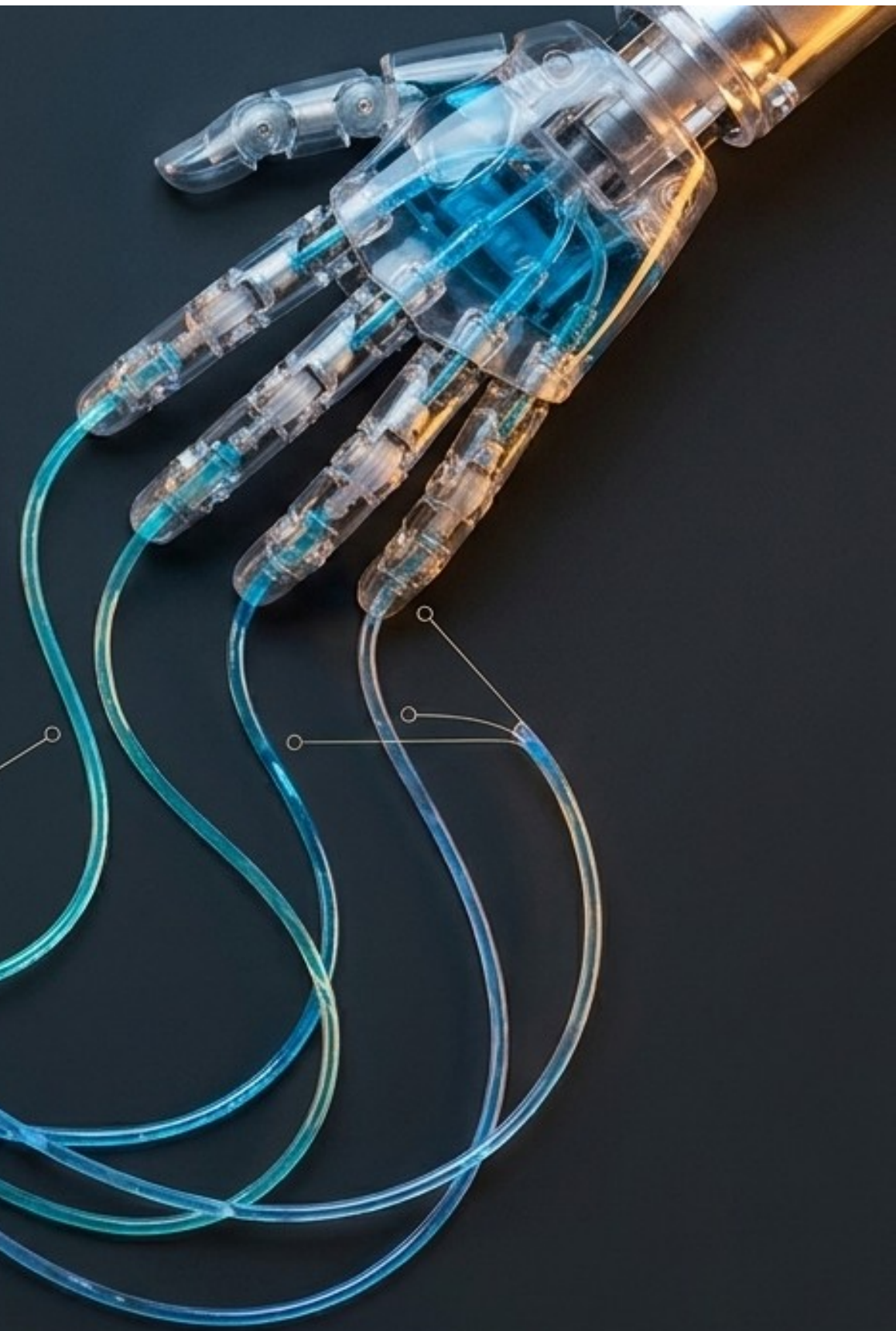
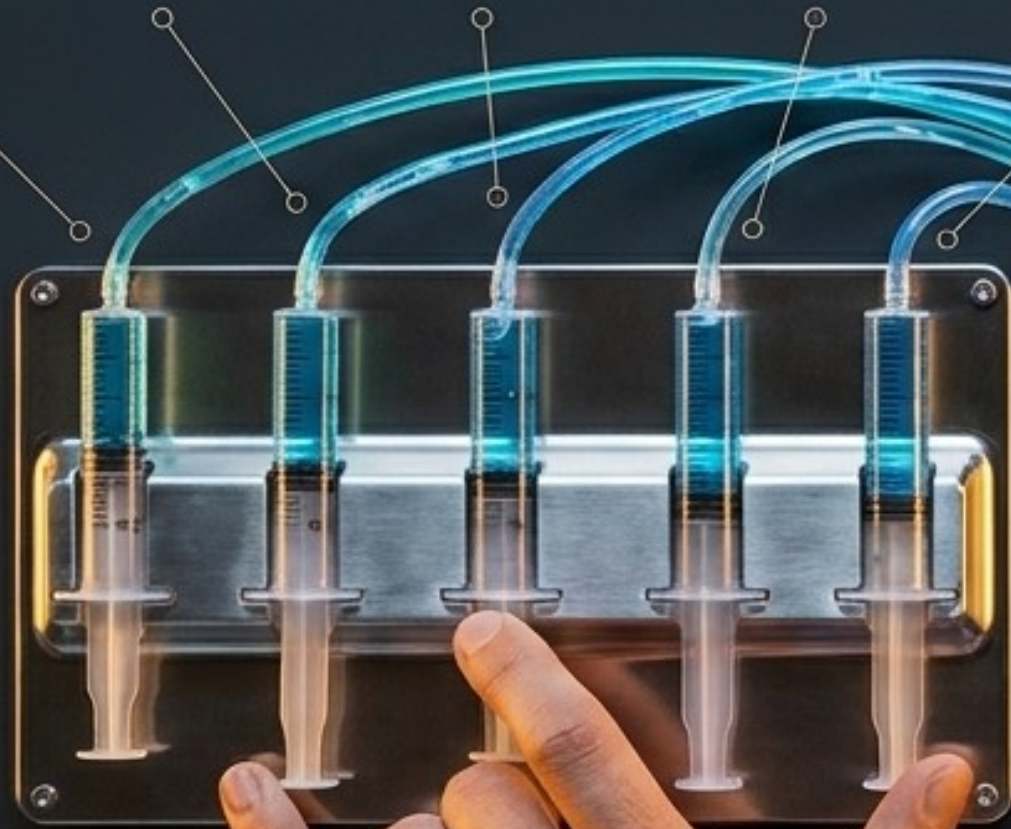
Usted tiene el control absoluto del movimiento



Cinco caminos independientes

A diferencia de una pinza mecánica simple de un solo actuador que se cierra de golpe, esta mano cuenta con cinco circuitos hidráulicos completamente independientes.

Pulgar Índice Medio Anular Meñique

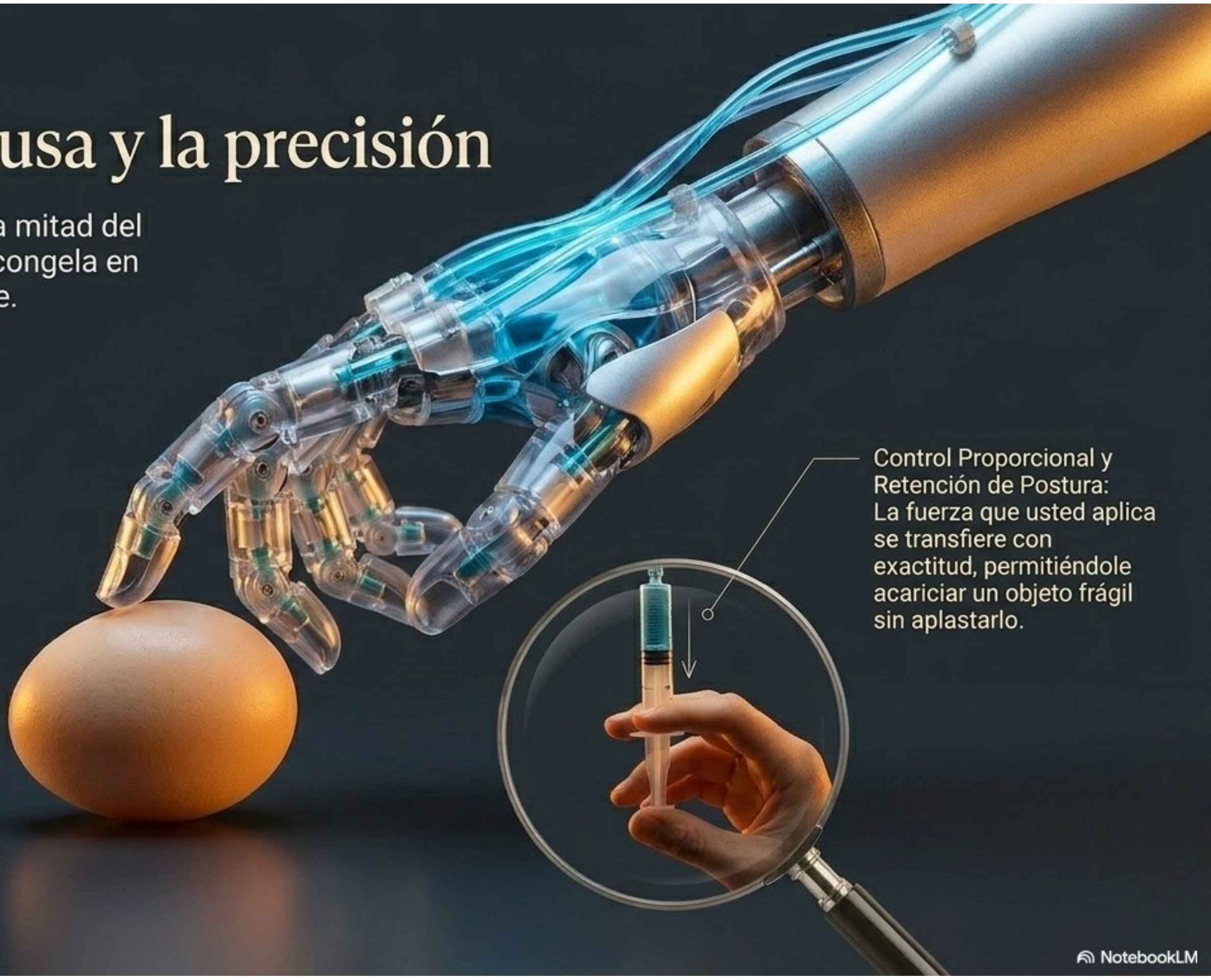


Contando hasta cinco: Una sinfonía manual



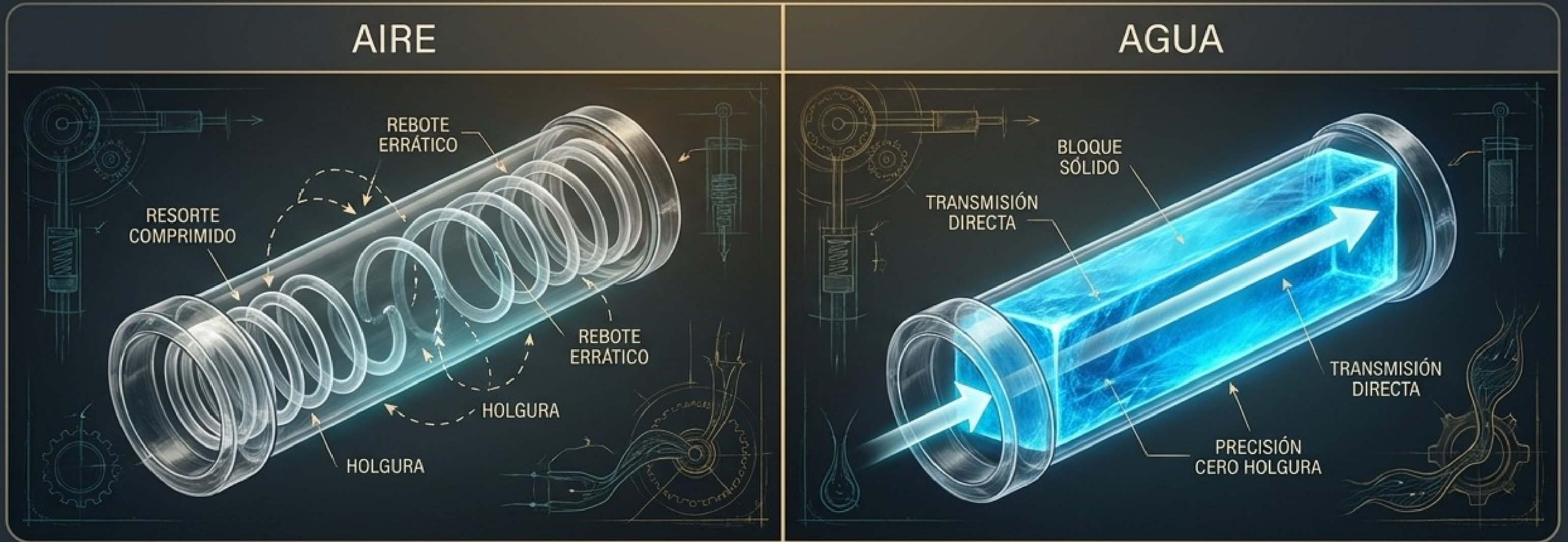
El arte de la pausa y la precisión

¿Qué pasa si detiene su mano a mitad del recorrido? El dedo robótico se congela en una posición intermedia estable.



Control Proporcional y Retención de Postura:
La fuerza que usted aplica se transfiere con exactitud, permitiéndole acariciar un objeto frágil sin aplastarlo.

¿Por qué usamos agua y no aire?



EL AIRE SE COMPRIME.

Actúa como un resorte. Produce tirones, rebotes, holguras y falta de precisión en el movimiento.

EL AGUA ES INCOMPRESIBLE.

Es firme y directa. Transmite la fuerza y el movimiento sin holguras ni rebotes. Es precisión absoluta.

Acaba de dar vida a un 'Efector Antropomórfico'

Suena a ciencia ficción, pero significa algo profundamente humano: una herramienta que toma la forma, la función y la independencia de nuestra propia mano.



La verdadera robótica está en sus manos

Hoy ha descubierto que la tecnología más avanzada nace de observar los principios de la naturaleza. Con paciencia y agua, usted está listo para dar el siguiente paso y construir el futuro.



RESUMEN TÉCNICO: TRILOGÍA DE INGENIERÍA

1. PRINCIPIO FÍSICO



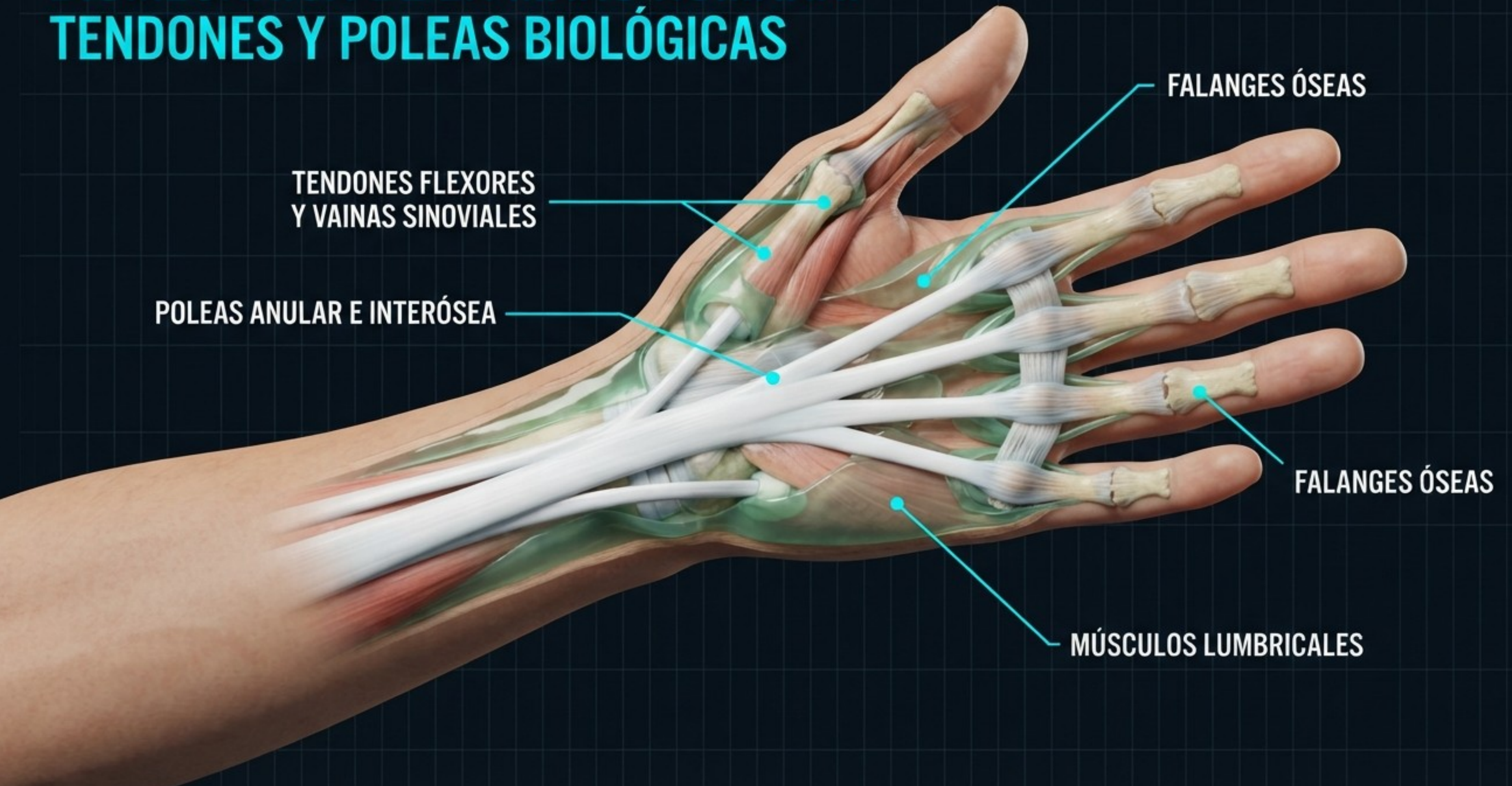
2. ANATOMÍA HARDWARE



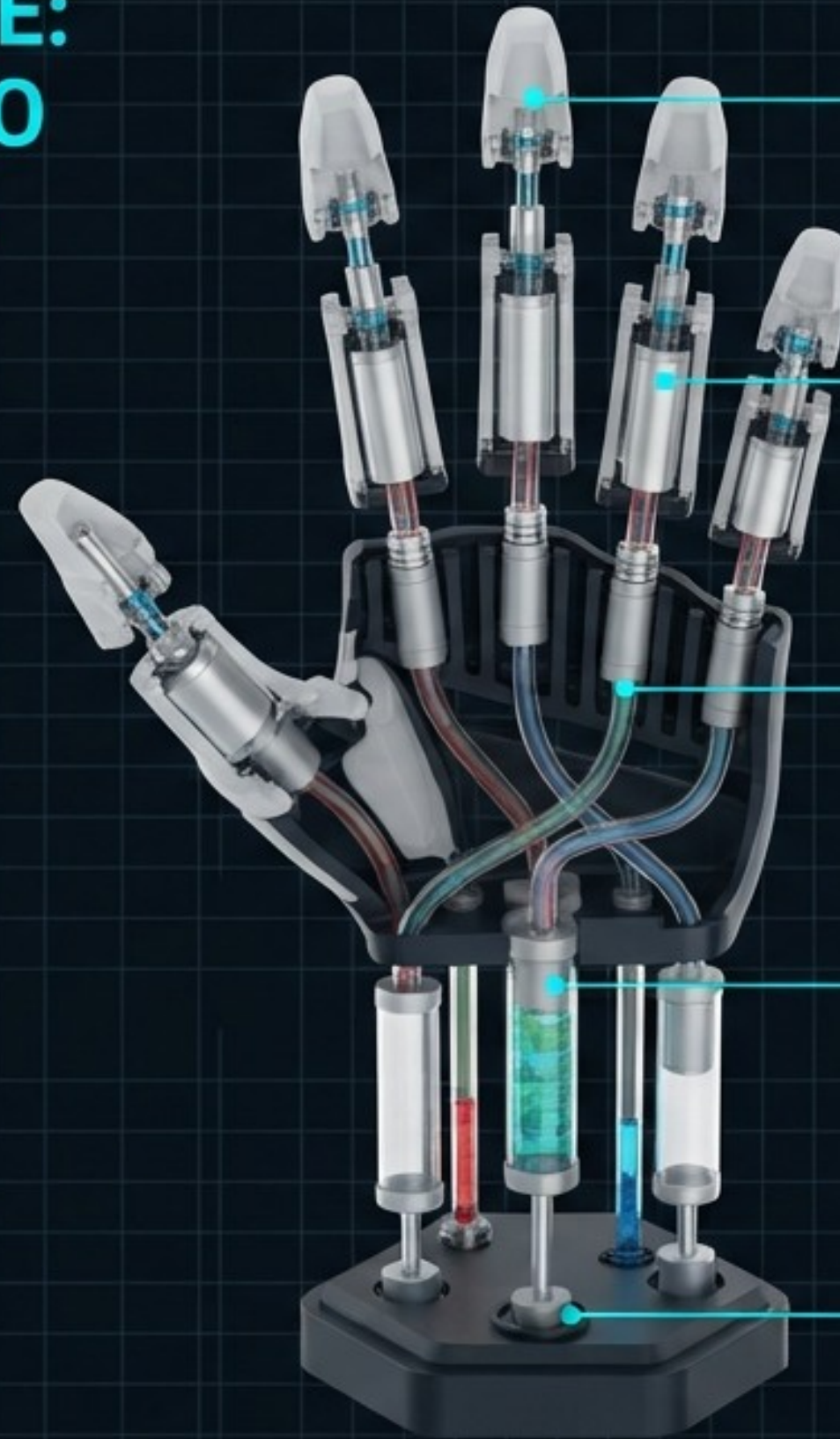
3. DINÁMICA OPERATIVA



BIOMECÁNICA DE LA MANO HUMANA: TENDONES Y POLEAS BIOLÓGICAS



ANATOMÍA HARDWARE: DESPIECE DE LA MANO BIÓNICA HIDRÁULICA



FALANGES ARTICULADAS
Y PULGAR OPONIBLE

CILINDROS ESCLAVOS Y
ÉMBOLOS DE DEDOS

TUBOS CAPILARES DE
PRESIÓN FLUIDODINÁMICA

ACTUADORES MAESTROS
MOTORIZADOS

BASE DE CONTROL
Y SENSORES

CICLO DINÁMICO DE PRESIÓN HIDRÁULICA Y AGARRE BIÓNICO

2. DECIDIR:
MODULACIÓN
PROPORCIONAL

3. ACTUAR: SUJECCIÓN
Y OPOSICIÓN DE PULGAR

PRESIÓN
OBJETIVO
ALCANZADA:
2 BAR

1. SENTIR: PRESIÓN FLUIDODINÁMICA

VERDE: SENSADO DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO

AZUL: REGULACIÓN Y LÍMITE DE FUERZA

ROJO: BLOQUEO DE ÉMBOLOS Y AGARRE BIÓNICO